

YariNET — Marco Teórico y Posicionamiento

Módulo de deliberación cívica asistida por IA para colegios
Educatón Challenge 2026

1. Definición de YariNET

Frase que lo define:

YariNET es un foro de debate cívico para colegios donde una IA actúa como moderadora imparcial: ordena la discusión, verifica las fuentes en tiempo real y convierte el desacuerdo en una propuesta ciudadana concreta.

Posicionamiento: No solo formamos *agentes de cambio* — formamos **constructores de acuerdos**: estudiantes capaces de convertir el desacuerdo en consenso, y el consenso en propuesta.

La IA no decide quién tiene la razón. Es un **cartógrafo, no el viajero**: dibuja el terreno — perspectivas, evidencia y consecuencias— para que el estudiante decida con criterio. La decisión final siempre es humana.

2. Problema central

La educación cívica escolar en el Perú es **teórica y pasiva**, y los estudiantes —aun estando motivados y con espacios de debate— **no logran deliberar de forma efectiva**: sus discusiones colapsan en el momento del desacuerdo.

El debate estudiantil no fracasa por falta de espacio ni de ganas — fracasa en el momento del desacuerdo. Cuando las opiniones chocan, no hay quién modere, entra desinformación sin filtro, y la discusión termina en conflicto, sin acuerdo y sin resultado.

Tres causas raíz:

1. No hay **moderación imparcial** que ordene la discusión y exija argumentar.
 2. Entra **desinformación** (redes/influencers) al debate sin validarse.
 3. No existe un **método para convertir el desacuerdo en consenso** y en propuesta.
- Evidencia de la entrevista (Mariana, 16 años, 5.^o de secundaria):* “Sí tenemos el espacio adecuado... pero lo más difícil suele ser ponerse de acuerdo, porque cada uno tiene su opinión y a veces chocan, lo que genera un conflicto.”

3. Marco teórico

3.1. Diagnóstico del problema (evidencia verificada)

A. La formación cívica es teórica y da bajos resultados.

- En el estudio internacional **ICCS 2016 (IEA)**, solo el **34,8 %** de estudiantes peruanos de 2.º de secundaria alcanzó los dos niveles más altos de conocimiento cívico —es decir, cerca del **65 % no reconoce la democracia representativa como sistema político**. Solo el 8,8 % llegó al nivel más alto. La media del Perú fue **438 puntos, la segunda más baja** de todos los países participantes. (*MINEDU-UMC / ICCS 2016. El Perú no participó en ICCS 2022, por lo que 2016 es la evidencia internacional más reciente.*)

B. La participación estudiantil es simbólica, no decisoria.

- El **ICCS 2016** muestra que el **51,5 %** de estudiantes votó por un delegado o municipio escolar, pero **solo el 21,3 %** participó en decisiones sobre cómo se maneja el colegio. (*MINEDU-UMC / ICCS 2016.*)
- Un estudio revisado por pares sobre municipios escolares en Lima ubica la participación en los peldaños de “manipulación, decorativa y simbólica” de la escalera de Hart: los estudiantes son “escuchados, mas no a decidir”. (*Mora Alvino, SciELO Perú / UNMSM, 2024.*)
- El propio Estado reconoce el “**débil involucramiento de las y los estudiantes**”. (*MINEDU, Open Government Partnership PE0110.*)

C. Los adolescentes se informan por redes y están expuestos a desinformación.

- El **33 % de peruanos usa TikTok para informarse** —el mayor porcentaje de todos los mercados hispanohablantes— y el 64 % usa redes sociales para noticias. (*Reuters Institute Digital News Report 2025.*)
- El **63 % de usuarios de redes** las usa para informarse sobre acontecimientos nacionales e internacionales. (*Ipsos Perú 2022 —población adulta 18-70; citar como dato general.*)

3.2. Fundamento pedagógico

- **Currículo Nacional (CNEB):** YariNET operativiza una competencia ya obligatoria, “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” (área de DPCC), y en específico la capacidad “**Delibera sobre asuntos públicos**”. No inventa una materia nueva: le da práctica a una que hoy se enseña en teoría.
- **Aprendizaje experiencial (Dewey):** la ciudadanía se aprende ejerciéndola, no escuchándola.
- **Andamiaje / zona de desarrollo próximo (Vygotsky):** el estudiante realiza una tarea un poco más difícil de lo que podría solo, con apoyo (la IA y el docente son el andamio); la carga se distribuye.
- **Agencia (empower self / with / to):** pasar de receptor pasivo a actor con capacidad de decidir e influir.

3.3. Sobre el rol de la IA

Los problemas sociales son **problemas “perversos” (Rittel & Webber)**: no tienen una única respuesta correcta; decidir implica riesgo, costo de oportunidad y valores en tensión. Por la **racionalidad limitada (Simon)** decidimos con información incompleta. Por eso YariNET apuesta por **inteligencia aumentada (Engelbart)**, no autónoma: la IA amplía lo que el estudiante alcanza a ver, no decide por él.

- La IA **sí** evalúa la confiabilidad de una fuente (con nivel de confianza) y señala afirmaciones factuales dudosas.
- La IA **nunca** juzga opiniones, valores ni posturas políticas, ni elige un “ganador”.
- El **humano mantiene la autoridad**: la propuesta final la aprueban el docente y los estudiantes.

3.4. Estado del arte (evidencia de que el mecanismo funciona)

Cada componente de YariNET ya produjo resultados positivos por separado; la innovación es integrarlos.

- **Deliberación asistida por IA:** en un estudio con 5.734 participantes, las personas **prefirieron las declaraciones de consenso generadas por IA** sobre las de mediadores humanos, y los grupos convergieron. (*Tessler et al., “Habermas Machine”, Science, 2024, Google DeepMind.*)
- **Inoculación contra la desinformación:** el juego “Bad News” (N≈15.000) mejoró de forma medible la detección de desinformación; un ensayo de aula de 2024 con **estudiantes de 15-17 años** mejoró el reconocimiento de técnicas de manipulación. (*Roozenbeek & van der Linden, Univ. de Cambridge, 2019.*)
- **Deliberación cívica a escala:** Pol.is / vTaiwan (Taiwán) agrupó consensos que derivaron en políticas públicas reales.

Postura epistémica: esta evidencia es internacional y **prueba que el mecanismo puede funcionar, no que funcione en un aula peruana**. Se toma como **hipótesis a validar**, no como fórmula a copiar: YariNET debe moldearse y validarse con la realidad del aula pública peruana (conectividad, dispositivos, tiempo docente, encaje cultural y curricular).

4. Público objetivo

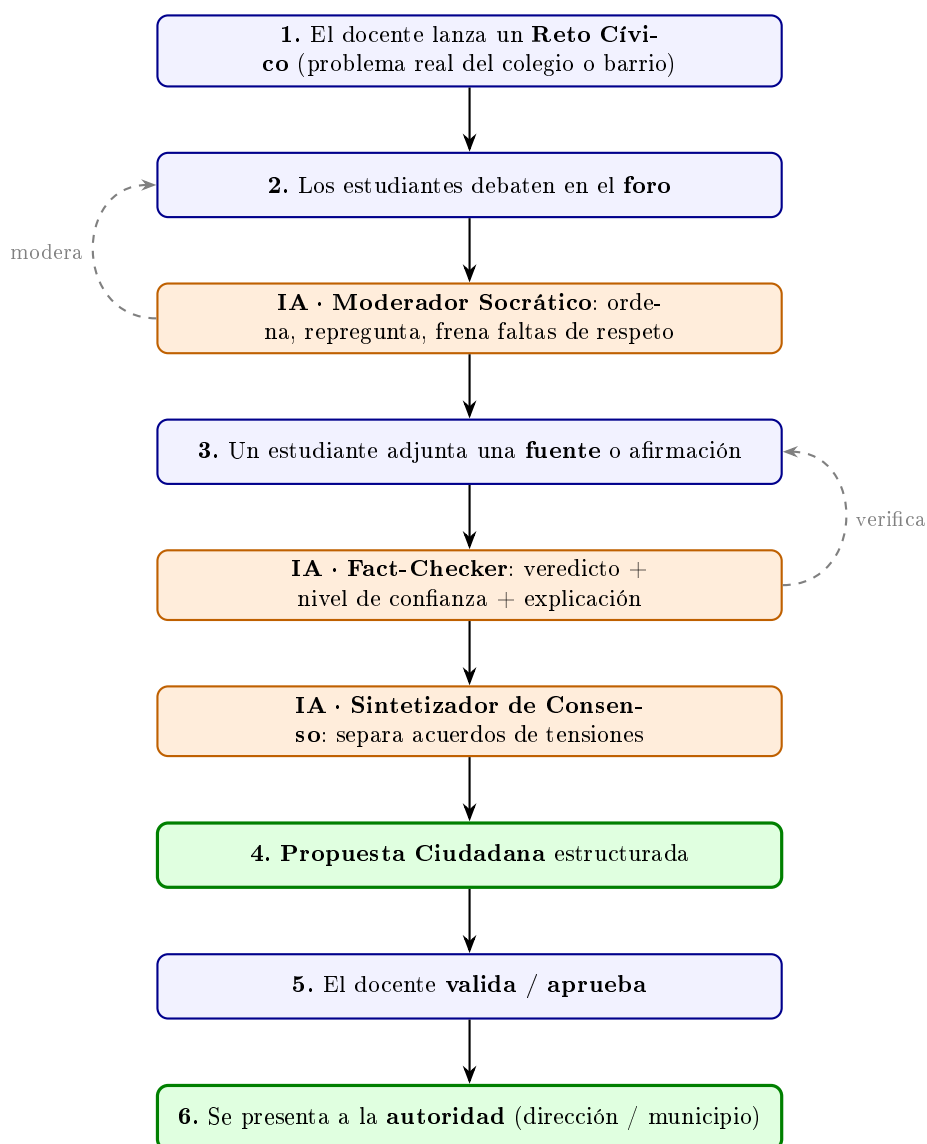
Usuarios directos: estudiantes de **secundaria, 4.º y 5.º (15-17 años)**, que cursan **DPCC** y participan en proyectos escolares de identificación de problemas. Nativos digitales que se informan por redes, motivados a participar, con espacios de debate pero que se traban al construir acuerdos.

Usuarios indirectos: docentes de DPCC (median y evalúan la deliberación) y directivos del colegio.

Por qué esta etapa (la más crucial): la secundaria es el **umbral de la ciudadanía** —se forman identidad y valores, madura el razonamiento crítico y faltan 1-2 años para votar. Si aquí aprenden que “participar no sirve”, cargan esa resignación toda la vida. (*Varios proyectos similares apuntan a primaria; YariNET toma la etapa donde el debate polémico es real y la ciudadanía es inminente.*)

Decisión pendiente (coherencia): el reto apunta a colegios “Barrio PUCP” (públicos), pero la entrevista es a una estudiante de colegio privado (Innova). Se recomienda realizar al menos una entrevista adicional a un estudiante de colegio público y usar el caso ya recogido como contraste.

5. Diagrama de flujo (cómo funcionaría)



Los tres agentes (ninguno juzga; cada uno ilumina el terreno): el **Moderador** ilumina las *perspectivas*; el **Fact-Checker**, la *calidad de la evidencia*; el **Sintetizador**, *dónde hay acuerdo y dónde queda tensión*.

6. Trabajos a realizar para construir esto

Fase 0 — Fundación técnica (base construida): microservicio `yarnet_service` (API de retos), base de datos y modelo de datos; prototipo web del docente para crear y listar Retos Cívicos, integrado a la Plataforma Cumbre y su autenticación por roles.

Fase 1 — Agentes de IA + prompts: redactar e integrar los *system prompts* de los tres agentes (Moderador Sócrático, Fact-Checker, Sintetizador) sobre la infraestructura de LLM de Cumbre; servicios de moderación, verificación y síntesis.

Fase 2 — Foro de deliberación + tiempo real: repositorios y API del foro, mensajes, fuentes y propuestas; entrega en tiempo real y moderación post-publicación.

Fase 3 — Frontend: app del estudiante (foro con mensajes en vivo, intervenciones de IA

destacadas, alertas de fact-checking); app del docente (creación/monitoreo de retos y aprobación de la propuesta).

Fase 4 — Validación en aula (encaje local): piloto con docentes y estudiantes de DPCC (idealmente colegio público Barrio PUCP); medir calidad de la deliberación, uso y desarrollo de la competencia; ajustar el producto a la realidad local.

Transversal: alineación con los desempeños del CNEB; seguridad de menores, moderación y consentimiento informado; métricas de impacto.

Referencias (fuentes verificadas)

- MINEDU — UMC. *El Perú en ICCS 2016: Informe nacional de resultados* (2017-2018). umc.minedu.gob.pe
- IEA. *International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016 / 2022*. iea.nl
- Mora Alvino, G. J. (2024). *Municipios escolares y la participación estudiantil*. Discursos del Sur, n.14, UNMSM. scielo.org.pe
- Open Government Partnership. *Compromiso PE0110*. opengovpartnership.org
- Reuters Institute. *Digital News Report 2025 — Perú*. reutersinstitute.politics.ox.ac.uk
- Ipsos Perú (2022). *Si no estás en RRSS, estás en na*. ipsos.com/es-pe
- Tessler, M. H., et al. (2024). *AI can help humans find common ground in democratic deliberation*. Science, 386, eadq2852.
- Roozenbeek, J. & van der Linden, S. (2019). *Fake news game confers psychological resistance against online misinformation*. Palgrave Communications, Univ. of Cambridge.

Cuidados de citación: fechar siempre ICCS como “2016”; el 63 % de Ipsos es población adulta (no adolescentes); la evidencia internacional (Habermas Machine, Bad News) es prueba de concepto, no evidencia en contexto peruano.